《莱山经济技术开发区山东省公路桥梁建设集团有限公司“7·23”一般坍塌事故调查报告》已于2025年12月17日经莱山区人民政府批复，且督促相关部门、单位进行了整改落实，依据有关规定，现予以公布。

莱山经济技术开发区山东省公路桥梁建设集团有限公司“7·23”一般坍塌事故调查报告

莱山区政府事故调查组

2025年12月17日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）项目概况.....2
（二）相关参建单位概况.....2
（三）合同签订情况.....5
（四）起重机械情况及操作人员要求.....6
（五）事故发生经过.....7
（六）事故现场情况.....8
（七）事故造成的伤亡人数和直接经济损失.....9
（八）其他情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报情况.....9
（二）应急处置情况.....10
（三）善后处置情况.....11
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）其他可能因素排除.....11
（三）间接原因分析.....12
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员.....13
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....14
（三）其他处理建议.....18
五、事故防范和整改措施.....18
（一）全面落实企业安全生产主体责任，夯实安全管理基础.....18
（二）压实安全教育培训责任，筑牢全员安全素质根基.....18
（三）强化责任作风，从严监管执法.....19
（四）加强和改进生产安全事故信息报告工作.....19

2025年7月23日17时35分许，山东省公路桥梁建设集团有限公司在荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程一标项目部预制件场作业时发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等的规定要求，2025年7月28日，莱山区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区市场监督管理局、烟台市公安局莱山分局、区总工会、区公路养护中心和莱山经开区管委组成的烟台莱山山东省公路桥梁建设集团有限公司“7·23”一般起重伤害事故调查组（以下简称“调查组”），邀请济南市历下区人民政府、济南市高新区人民政府、聊城高新技术产业开发区人民政府派员参加，特邀区纪委监委、区人民检察院派员介入，并聘请了相关专家参与，全面展开事故调查工作。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、调阅视频、查阅资料和综合分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总结了事故教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：**莱山经济技术开发区山东省公路桥梁建设集**

团有限公司“7·23”一般坍塌事故是一起因企业现场安全管理不到位、员工违规操作致使简支实心板坍塌导致1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程建设单位为山东高速烟蓬公路有限公司，山东省交通运输厅2021年10月18日批准项目工可报告（鲁交规划〔2021〕92号）；山东省发展和改革委员会于2022年5月25日核准项目申请报告（鲁发改项审〔2022〕315号）；山东省交通运输厅于2023年10月16日批准项目施工图设计（鲁交公路〔2023〕68号）。建设单位于2023年10月7日取得山东省交通运输厅的公路建设项目施工许可，开工日期为2024年1月29日，计划工期36个月。该工程共分为一标段、二标段、三标段3个工程，事故发生在荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程一标段预制件场内。

（二）相关参建单位概况

1.建设单位：山东高速烟蓬公路有限公司（以下简称烟蓬公司）成立于2022年9月30日，法定代表人姜**，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所位于山东省烟台市莱山区迎春大街170号416，统一社会信用代码91370613MABYKDH432，注册资本5000万元，经营范围包括许可项目：公路管理与养护；房地产开发经营；建设工程施工

等。

2.施工单位：山东省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥公司）成立于1998年11月26日，法定代表人张*，企业类型为其他有限责任公司，住所位于山东省济南市历下区经十路14677号1815室，统一社会信用代码91370000267107472C，注册资本133916.2225万元。经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程设计；公路管理与养护。一般项目：土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；建筑砌块制造【分支机构经营】等。

2023年12月22日取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》（D137056317），资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，有效期至2028年12月11日。

2023年4月27日取得山东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（（鲁）JZ安许证字〔2008〕180689），许可范围：建筑施工，有效期至2026年6月1日。

2023年4月14日路桥公司组建了荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程一标段项目部，代表路桥公司对荣乌高速烟台

枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程一标项目进行全面管理。

3.劳务分包：山东军信建筑劳务有限公司（以下简称军信劳务）成立于2021年3月4日，法定代表人张**，实际控制人李**，企业类型为有限责任公司（自然人独资），住所位于山东省聊城市高新区九州街道长江路华建1街区办公楼7栋5楼0501-3室，统一社会信用代码91371500MA3WABK468，注册资本500万元。经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动等。

2021年6月8日取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证书》（D337339564），资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2026年6月8日。

2022年11月7日取得山东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》（（鲁）JZ安许证字〔2022〕152111），许可范围：建筑施工，有效期至2025年11月6日。

4.监理单位：济南金诺公路工程监理有限公司（以下简称金诺监理）成立于1999年6月14日，法定代表人夏**，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所位于山东省济南市高新区天辰大街1188号综合楼201号，统一社会信用代码9137010070588976XK，注册资本500万元，经营范围包括许可项目：公路工程监理；建设工程监理等。

2023年5月22日取得中华人民共和国交通运输部核发的

《工程监理资质证书》（交监公甲071-2006号），资质等级:公路工程甲级，可在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务，有效期至2028年5月22日。

（三）合同签订情况

1.施工总承包合同

2023年4月24日，烟蓬公司与路桥公司（牵头方）、山东省高速养护集团有限公司（成员方）签订《荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程施工合同协议书》，内含《合同协议书》《安全生产合同》，双方在合同内约定了安全生产有关管理规定，明确了双方安全管理职责。

2.分包合同

2025年5月27日，路桥公司与军信劳务签订《荣乌高速烟蓬改扩建一标梁板预制与安装工程劳务分包合同》《安全生产管理协议》（建设工程劳务分包），明确了双方安全管理职责。双方在合同内约定劳务分包作业内容包括预制钢筋制作及安装、梁板安装（包括负责梁板挂绳至装车、劳务分包人自备架桥机或满足安装的吊机）和运梁车；负责架桥机及运梁车的安检报批、调试、进场、安装、拆除、转场、离场等工作）。

3.监理合同

2023年5月11日，烟蓬公司与济南金诺签订《荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程施工监理合同协议书（第一驻地办）》，内含《合同协议书》《安全监理责任合同》等。项目

名称为荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程，监理范围包括本项目标段内所含路基工程、交叉工程、临时工程以及各功能区的土方石、场区道路等工程内容的施工准备阶段的监理服务工作。

（四）起重机械情况及操作人员要求

事发现场8#起重机（制造单位山东泰恒重工机械有限公司，使用单位路桥公司），其钢丝绳、吊具等关键部件无破损，安全保护及防护装置齐全。该设备代码421037420202307171、型号MGTE40+40/10-30A3、使用登记证编号起21鲁J10962（23），2025年3月25日经山东省特种设备检验研究院集团有限公司检验合格，下次检验日期为2027年3月。

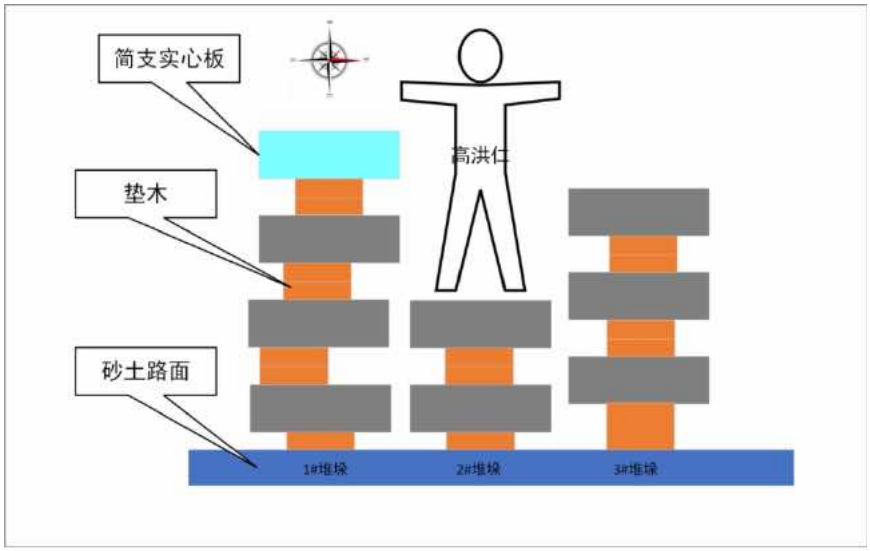
8#起重机由操作人员地面遥控操作，根据《特种设备作业人员考核规则》，操作人员无需取得《特种设备作业人员证》，但依据路桥公司《施工设备安全管理制度》，操作人员需熟悉设备技术性能、掌握操作规程，经培训考核合格后方可上岗。高洪仁未取得起重机械操作合格证，也未接受相关培训考核，不具备8#起重机操作资格。

（五）事故发生经过

7月23日6时许，军信劳务现场负责人季**对工作任务进行布置：司机刘**负责驾驶半挂车运输；吊车操作员刘**负责操作起重机；普工初**、高**协助刘连生吊装实心板，4人当

日的工作内容为从预制件场吊装、运输16块实心板到高速公路施工现场。布置结束后，季**带领4人现场确认16块实心板所在位置。

16时39分许，4人在预制件场吊装现场完成第3车实心板装车，刘**驾驶运输车出发，初吉顺随车去往施工现场。刘**步行离开吊装现场。此后，吊装现场仅高**一人，为第4车实心板装车做准备。



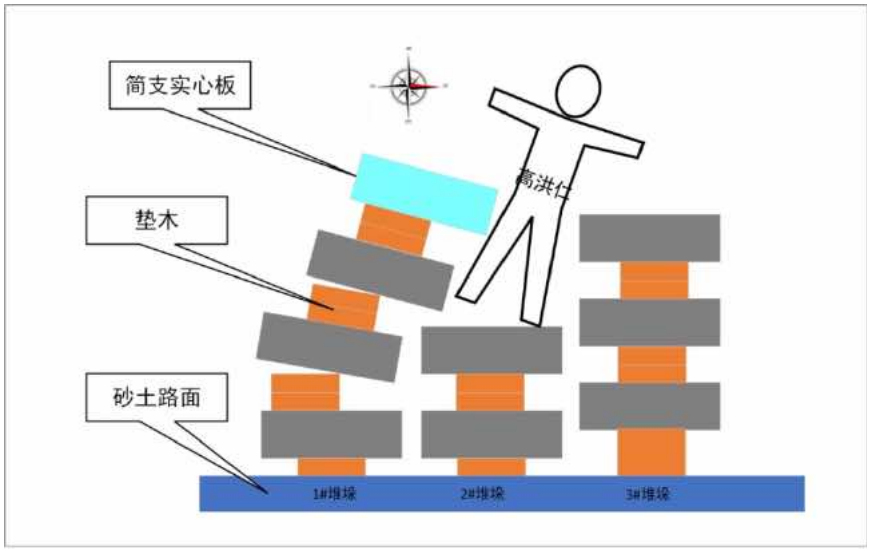


图 1 事故发生前现场示意图

图 2 事故发生后现场示意图

事发现场南北排列 3 垛实心板（每垛 3 块，长端东西向），需将 2#堆垛中间实心板装车。17 时 8 分至 17 时 24 分，高**独自操作 8#起重机将 2#堆垛最上层 1 块实心板（5000×1240×240mm，重约 5.2t）吊运至 1#堆垛，此时，共叠

放至4层（如图1所示）。17时27分53秒，高洪仁在2#堆垛上方进行吊装中间实心板的准备工作；17时35分35秒，1#堆垛上方3块实心板突然向北坍塌，将高**挤压于1#与3#堆垛之间，事故发生。

（六）事故现场情况

事故发生在莱山区飞龙路6号，荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改扩建工程一标项目部预制件场西侧（见图3）。



图3 现场位置图

（七）事故造成的伤亡人数和直接经济损失

该事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）统计，本次事故直接经济损失约120万元。

（八）其他情况

事发当日天气晴好，当地未发生地震、火山喷发、山体崩塌、地裂缝、坍塌等地质灾害。经调查，未发现高洪仁疾病发作、他杀等痕迹。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025年7月23日17时47分许，刘**驾驶运输车回到预制件场；17时52分许，刘**听到求助声下车查看，发现高**受伤；17时53分，刘**电话向季**报告事故情况，季**立即赶往事故现场；17时54分，刘**电话向军信劳务采购员董*报告事故情况；17时58分，董*电话报告军信劳务实际控制人李**事故情况，李**立即赶往事故现场；18时19分，现场人员拨打110报警电话，盛泉派出所出警人员根据指令立即赶往现场，初步核查情况后上报莱山区公安分局。

18时30分，莱山区公安分局电话告知区应急局飞龙路6号预制件场发生一起事故，区应急局立即安排专人赶赴现场对事故情况进行核实，现场听取了路桥公司一标项目部负责人张**、李**汇报；19时9分，区应急局电话报告市应急局事故初步情况；19时47分起，区应急局分别向区政府、市应急局报告事故详细情况；19时54分，区应急局完成应急值班值守系统上报。

（二）应急处置情况

2025年7月23日17时52分许，刘**等3人到达现场，发现高**被坍塌的实心板挤压，立即启动应急预案、组织救援。18时5分，现场救援人员拨打120；18时9分，120医护人员到达现场，期间，现场救援人员迅速将钢丝绳索、防护垫木等关键物资调配到位，并将钢丝绳挂设到位，操作人员操作8#起重机将倒塌的实心板拉起、南移，同步在实心板缝隙塞进垫木防护；18时13分，现场人员将高**抱抬放在3#堆垛顶部，经医护人员确认，高**已无生命体征。

接到事故报告后，莱山区人民政府立即组织区应急局、区市场监管局、区卫健局、区公安分局和莱山经开区管委等单位有关人员先后赶赴现场，成立抢险救援、调查取证、舆情管控、善后处理、后勤保障5个工作小组，明确分工、各司其职，全面开展应急救援与处置工作。

（三）善后处置情况

2025年7月24日，事故有关单位积极与高**家属沟通，军信劳务与死者家属签署了《死亡赔偿协议书》，赔偿款已按协议要求支付到位，高洪仁已火化，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

现场人员发现事故发生后，立即组织对高**开展救助，响应迅速、处置得当、救援有序，救援过程中未发生次生、衍生事故；路桥公司项目部、军信劳务得知事故情况后，第一时间启动应急预案组织救援、保护现场，在善后过程中积极安抚高

洪仁家属、处理丧葬事宜等。经综合评估，本次事故应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查分析，高**违规[3]操作起重机吊放实心板，实心板放置不规范，致使实心板堆垛重心偏离支撑点而坍塌，将高**挤压在实心板中间，是本次事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响事故发生的可能性。

（三）间接原因分析

1.路桥公司主体责任落实不到位

（1）对军信劳务的安全生产工作管理不到位，对劳务公司作业人员的日常安全管理流于表面，未建立“统一协调、分级负责”的共管机制，导致“以包代管”，对军信劳务主要负责人未规范履职放任不管。

（2）安全检查与隐患排查工作落实不到位，未及时发现并制止预制件场起重机械操作人员违规吊载人员。

（3）教育培训工作未按规定开展，未严格落实三级安全教育，培训内容造假。

2.军信劳务主体责任落实不到位

（1）军信劳务未按照《山东省安全生产条例》《山东省生

产经营单位安全生产主体责任规定》等规定制定并实施安全生产规章制度和操作规程。

（2）主要负责人未履行安全生产职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患；未按规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；将项目施工安全生产工作委托给季怀富，对公司员工未规范履职、违规作业失察。

（3）安全检查不到位，未定期检查预制件场情况，存在第一层实心板未按要求放在枕梁上、枕木变形、实心板歪斜等现象，未采取有效措施防止实心板倾覆。

3.金诺监理履行监理工作职责不到位

（1）在预制件场日常巡查过程中对发现的实心板存放倾斜、方木变形等问题，未能有效监督施工单位整改落实，未要求施工单位全面排查梳理、消除事故隐患，并向建设单位报告。

（2）未认真开展安全巡视、检查，未及时发现并制止预制梁场起重机械违规吊载人员。

（3）未认真审查施工人员安全生产教育培训情况，未按规定对安全生产教育培训资料的真实性进行严格审查。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

高**，男，群众，军信劳务普工，违规操作导致预制梁堆

垛坍塌，对该起事故发生负有直接责任，因其在本次事故中死亡，免予追究相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.对事故有关责任单位的行政处罚建议

路桥公司主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量》编号140裁量阶次B的规定，对其处50万元以上70万元以下的罚款。

军信劳务主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量》编号140裁量阶次B的规定，对其处50万元以上70万元以下的罚款。

金诺监理履行监理工作职责不到位，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，结合《山东省应急管理行政处罚自由裁量》编号140裁量阶次B的规定，对其处50万元以上70万元以下的罚款。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）曹**，男，中共党员，路桥公司一标项目部专职安全员，负责预制件场安全管理。安全检查不到位，隐患排查不到

位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入20%至30%的罚款，由烟台市交通运输局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，向上级部门申请依法暂扣其安全生产考核合格证书6个月至1年。

（2）李**，男，群众，路桥公司一标项目部专职安全员，负责项目级安全教育培训。未有效组织本单位安全生产教育和培训工作，未如实记录安全生产教育和培训情况，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入20%至30%的罚款，由烟台市交通运输局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，向上级部门申请依法暂扣其安全生产考核合格证书6个月至1年。

（3）刘**，男，群众，路桥公司一标项目部安全环保部负责人，全面负责项目部安全管理工作。安全检查不到位，隐患排查不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入20%至30%的罚款，由烟台市交通运输局按照生产《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，向上级部门申

请依法暂扣其安全生产考核合格证书6个月至1年。

（4）杨*，男，群众，路桥公司一标项目部副总工兼预制施工处处长，全面负责预制梁场安全生产工作，未及时排查和消除预制梁场安全隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入20%至30%的罚款，建议山东高速公路桥梁建设集团有限公司将其免职，处理材料上报莱山区安委会办公室。

（5）张**，男，群众，路桥公司一标项目部副经理，主持一标项目部安全生产工作，对项目管理人员履职不到位等问题失管漏管，违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

（6）张*，男，群众，路桥公司总经理，全面负责山东高速公路桥梁建设集团有限公司安全生产工作，对涉事项目部未认真履行安全生产管理职责失管漏管，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，对其处上一年年收入40%的罚款。

（7）季**，男，群众，军信劳务现场负责人，负责军信劳务在预制梁场的安全生产工作。对施工作业现场的安全管理不

到位，未发现并制止作业人员违规操作起重机、对班组员工安全生产教育和培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第六项，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

（8）李**，男，群众，军信劳务实际控制人，对军信劳务安全生产工作全面负责。未按规定组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，对其处上一年年收入40%的罚款。

（9）王**，男，群众，金诺监理驻地监理工程师，对监理项目部未认真履行监理职责等问题失察，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项，对事故发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，对其处上一年年收入20%至30%的罚款。

（10）夏**，男，群众，金诺监理法人，对涉事项目监理项目部未认真履行监理职责等问题失察，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项，对事故的发生负有责任，建议莱山区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，对其处上一年年收入40%的罚款。

（三）其他处理建议

1.经调查，金诺监理交安监理工程师孙**未能及时发现现场施工人员违规操作行为，对生产现场的安全检查不到位，其行为违反了公司有关制度，建议由金诺监理按照管理权限，依照公司规章制度对其予以处理，将处理结果报莱山区安委会办公室。

2.烟台市交通运输局对荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段改扩建工程检查不彻底，对检查出的问题未举一反三、全面排查，建议烟台市交通运输局向烟台市委、市政府作出深刻检查处理结果报莱山区安委会办公室。

五、事故防范和整改措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任，夯实安全管理基础

生产经营单位的主要负责人作为安全生产第一责任人，必须切实履行法定职责，对单位安全生产工作负全面领导责任。要始终坚持以人为本的发展理念，牢固树立安全发展观，深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确把握安全与发展、安全与效益的关系，切实做到生产必须安全、不安全不生产的底线要求。

（二）压实安全教育培训责任，筑牢全员安全素质根基

安全生产教育和培训是提高从业人员安全素质和自我保护能力，防止事故发生，保证安全生产的重要手段。生产经营单位要严格实施“三级安全教育”，新员工上岗前必须接受公司、项目、班组三级安全培训，培训内容必须紧密结合岗位实际；要建立培训考核机制，实行培训效果跟踪评估，未经培训或考核不合格者坚决不得上岗作业。同时，要建立常态化的复训制度，定期组织在岗员工进行安全知识更新培训，通过事故案例警示教育、安全技能竞赛等形式，持续强化全员安全意识，使“我要安全、我会安全、我能安全”成为每名员工的自觉行动。

（三）强化责任作风，从严监管执法

各级各部门须强化责任意识和作风建设，坚决防止把企业责任不落实作为地方和部门脱身推责的“挡箭牌”，以对党和人民高度负责精神认真履行高速公路建设安全监管监察职责。开展安全监管执法作风整顿，深入查找执法检查中存在的突出问题，坚决整治执法检查“宽松软虚”等问题，该停工整改或责令退场的坚决处理到位。同时，既要严格执法也要指导服务，真诚帮助企业查隐患、解难题。

（四）加强和改进生产安全事故信息报告工作

各级各部门要切实加强对生产安全事故信息报告工作的领导，进一步加强和改进生产安全事故信息报告工作机制，把责

任落实到岗位、落实到人。生产经营单位在生产安全事故信息报告中，要坚决做到“四个必须”“两个决不允许”，决不允许以报警、拨打急救电话代替向事发地县级以上负有安全生产监管职责的有关部门报告生产安全事故信息。